

配線用図記号ドリル

電気通信工事施工管理技士試験の設備系統図学習向け Web ドリル。スマホで指描きした JIS C 0303 記号を AI が判定し、フィードバックが得られる。

ログイン不要・成績保存なし・URL 共有だけで利用可能

Google AI Dojo Season 2 提出作品

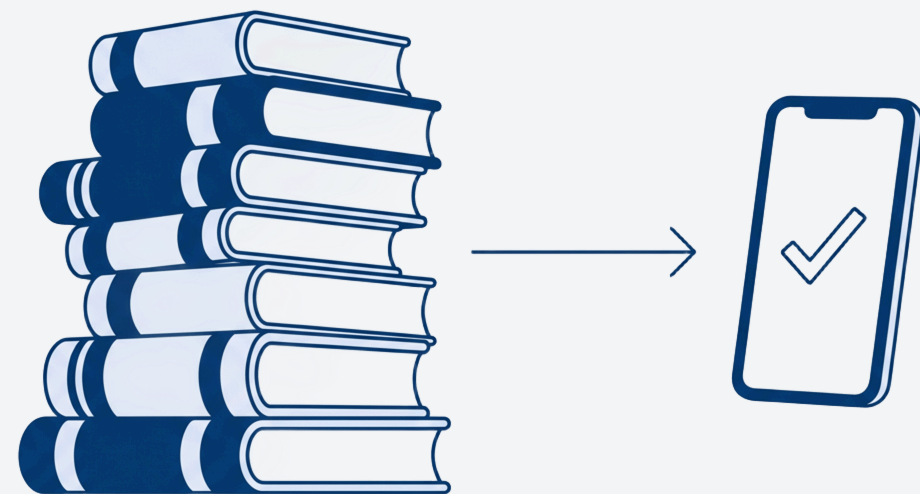
powered by @naritaku

課題

試験前に効率よく記号を覚えたいけど...

- 分厚い参考書は持ち運びたくない
- スマホで手を動かして、リアルタイムにフィードバックがほしい
- 間違いを即座に指摘してもらい、その場で修正したい

→ 24/7、自分のペースで練習できる学習相手がいたら。



デモ：その場でお試しく下さい

体験の流れ（30 秒）

1. 記号を選ぶ
2. 指で描く
3. 「判定」をタップ
4. 合否と「どこが違うか」が即表示



ログイン不要・インストール不要

いま QR コードからアクセスできます →

スマホだけで安く・早く・簡単に

指で描いて即判定

Canvas に指描きするだけ。リアルタイムに合否フィードバック

間違いの理由が明確

「必須特徴が不足」「禁止特徴あり」を構造的に提示。その場で修正できる

判定がぶれない

LLM 単独では出力がぶれる。ループリック × AI 観察 × コード採点の 3 層で解決

確定的採点エンジン

観察（AI）と 採点（コード）を分離することで、再現性のある合否判定を実現。

① ルーブリック定義 (symbols.json)

必須特徴：「二重円か？」「幹線が円を貫通しているか？」

禁止特徴：「塗りつぶしはないか？」「本数が違わないか？」

② Gemini Flash Lite で観察 (Temperature 0 / JSON Schema 固定)

各特徴を独立した true / false で判定

→ 同じ入力なら同じ出力

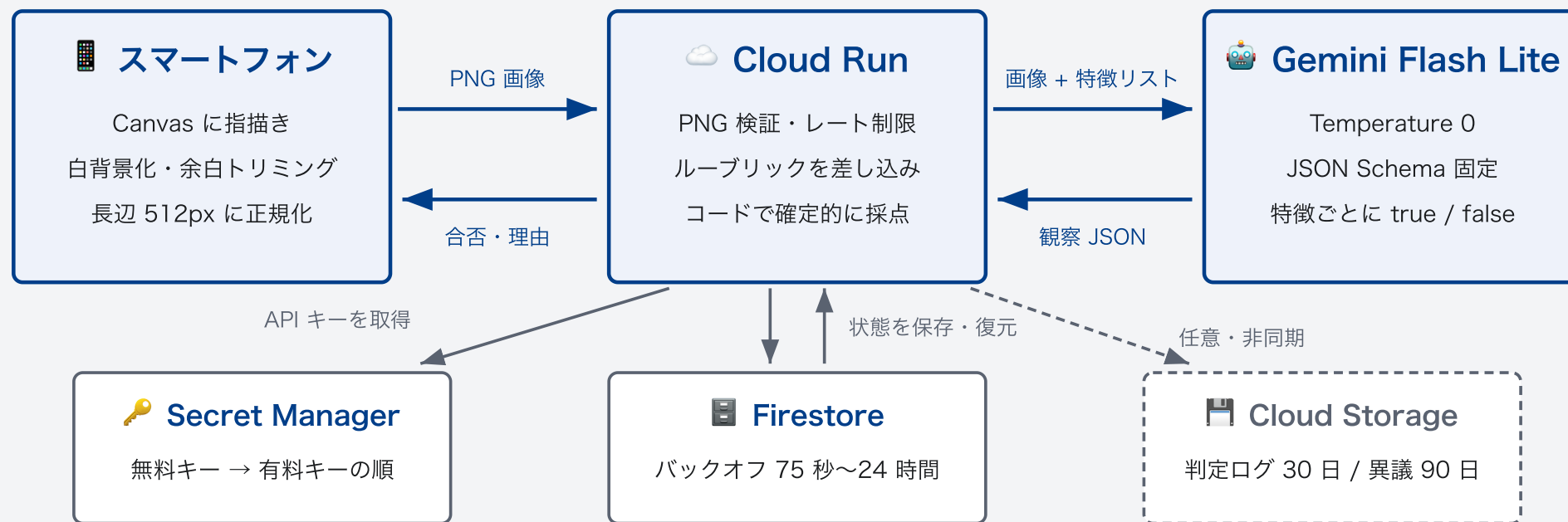
③ コードで確定的に採点

必須特徴 = すべて true

禁止特徴 = すべて false

→ 2 条件を満たせば「合格」

システムアーキテクチャ



観察だけが Gemini、採点は Cloud Run 上のコード
Firestore は Geminiのレート制限管理に利用

インフラ：スケーラブルかつ低コスト

成績データを保存しない設計

- 1 リクエスト = 1 判定の独立処理
- Cloud Run が **scale to zero**
- 無負荷時のコストはほぼ \$0

Firestore でレート制限を管理

- 回復まで制限中のキーに**アクセスしない**
- **API 鍵ごと**に指数バックオフ
- **Cloud Run 再起動後も状態を維持**

複数 API キー対応

- **無料枠のキーから順に**試行
- 枯渇時は有料枠へ **自動フォールバック**

判定を改善するデータ収集機能

- 収集機能はON/OFF切り替え可能
- **判定条件（ループリック）改善**の材料に

コスト試算：判定数に比例するだけ

サービス	1 日 100 判定 (月 3,042)	1 日 1,000 判定 (月 30,417)
Gemini 入力 1,575 + 出力 40 トークン/判定	\$1.38	\$13.80
Cloud Run scale to zero	\$0.03	\$0.31
Cloud Storage 全判定ログ保存（任意）	\$0.03	\$0.30
Firestore レート制限のみ（無料枠内）	\$0	\$0
合計	≈ \$1.4 / 月	≈ \$14.4 / 月

実コストはほぼ Gemini のみで、無料枠のキーで回す現状は実質 **\$0**。

出典: [Gemini API 料金](#)（入力 \$0.25 / 出力 \$1.50 per 1M）、[Cloud 料金計算ツールの保存見積](#)

技術スタック

レイヤー	採用技術
フロントエンド	HTML5 Canvas + Vanilla JavaScript
バックエンド	FastAPI + Python
AI	Gemini API (Flash Lite / 画像認識)
インフラ	Cloud Run + Firestore + Cloud Storage (任意)
CI / CD	GitHub Actions + Workload Identity Federation
監視	Cloud Logging (Cloud Run 標準メトリクス)

収録範囲

電気通信工事施工管理技士 第二次検定の設備系統図に頻出の 9 カテゴリ：

- テレビ共聴 13 / 共通・配線材料 10 / 電話設備 7 / 警報・呼出・表示 7 / インターホン 5 / 放送設備 4 / LAN・情報設備 4 / 電気時計 3 / 映像 1

全 54 記号を JIS C 0303:2000 の規格票と照合済み（学習がてら随時拡張予定）

プライバシー・セキュリティ

- ユーザー認証・成績保存なし
- 判定画像は通常保存しない
- Gemini API 呼び出しのみ外部連携
- ルーブリックは `symbols.json` で全公開
- JSON Schema + Pydantic strict mode で検証

⚠ 免責：本アプリの判定は Gemini による練習支援であり、図記号としての正しさを保証しない。最終的な正誤の確認は規格票によること。

クイックスタート

Web で試す: <https://zukigou-drill-vnoxzmytga-an.a.run.app>

ローカルで実行:

```
pip install -r requirements.txt  
GEMINI_API_KEY="your-free-key" uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8080
```

詳細は [DEVELOPMENT.md](#) を参照

まとめ

配線用図記号ドリル

- **課題:** 参考書を持ち歩かず、スマホで手を動かして覚えたい
- **解法:** AI の観察とコードの採点を分離した確定的判定
- **成果:** JIS C 0303 記号 54 個に対応。現在は無料枠内で実質 \$0、1,000 判定/日でも月 \$15 未満
- **いま試せます:** ログイン不要・URL 共有だけで利用可能

リンク

デモサイト: <https://zukigou-drill-vnoxzmytga-an.a.run.app>



- GitHub: <https://github.com/naritaku/zukigou-drill>
- ドキュメント: [DEVELOPMENT.md](#) / [ARCHITECTURE.md](#) / [requirements.md](#)